

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aplikasi kontemporer berbasis digital kian masif dikembangkan dalam menunjang kemudahan aktivitas manusia di berbagai sektor pelayanan; pemerintah Indonesia ikut serta andil di dalamnya. Pengembangan aplikasi kontemporer tidak lepas dari praktik transformasi digital yang dinamis untuk menciptakan keselarasan antara teknologi informasi dalam mencapai tujuan bisnis suatu organisasi [1]. Hal tersebut bertujuan supaya proses bisnis yang dijalankan nantinya dapat dikembangkan dengan mudah apabila terdapat perubahan pada alur proses bisnisnya, sehingga kemungkinan terjadinya *maintenance* yang berujung pada pemberhentian layanan dapat dihindari.

Layanan publik berbasis digital yang dikembangkan oleh pemerintah dikenal dengan istilah *e-government* (pemerintah elektronik); bertujuan untuk membentuk masyarakat madani yang ikut berkolaborasi membangun Indonesia, serta sebagai bentuk pemenuhan pemerintah menyelenggarakan pemerintahannya dalam upaya menciptakan *good and clean governance* [1]. Kementerian Agama menjadi salah satu pengembang aplikasi *e-government* yang berfokus pada layanan keagamaan kepada masyarakat. Proses transformasi ke arah digital ini bertujuan supaya proses bisnis yang dijalankan Kementerian Agama dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Akan tetapi, belum semua lini layanan telah terdigitalisasi, salah satunya adalah layanan pendaftaran nikah dan juga cerai. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik [2], selama periode 2018–2024, rerata 1.752.636 pernikahan serta 423.033 perceraian dilakukan setiap tahunnya. Oleh karena itu, pengembangan sistem pendaftaran nikah dan cerai berbasis digital dinilai penting, tidak hanya untuk efisiensi operasional internal, tetapi juga dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses persiapan dan pelaksanaan administrasinya.

Perancangan sistem berbasis teknologi informasi umumnya mengikuti tahapan dari *software development life cycle* (SDLC), yang terdiri atas *analysis, design, implementation, testing, deployment, dan maintenance* [3]. Dalam perancangan sistem pendaftaran nikah dan cerai ini, SDLC diterapkan dengan tujuan supaya dapat menghasilkan suatu produk aplikasi yang mempunyai nilai dan kualitas serta sesuai dengan proses bisnis yang dijalankan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan bisnis tersebut, tidak hanya diperlukan pendekatan teknis, tetapi juga pendekatan konseptual melalui pemodelan proses bisnis. Umumnya pemodelan proses bisnis dilakukan menggunakan pendekatan *business process management* (BPM), dengan notasi standar yang dikenal sebagai *business process model and notation* (BPMN). BPMN berfungsi untuk menggambarkan aktivitas dan alur kerja (*workflow*) dalam bentuk diagram yang mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan [4]. Di sisi lain, dalam tahap perancangan sistem yang masih dalam bentuk prototipe, pendekatan *design thinking* dinilai lebih tepat. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna dan pembuatan solusi dalam bentuk prototipe sebelum implementasi secara penuh [5]. Ketiga model dan/atau pendekatan tersebut mempunyai keunggulan masing-masing, tetapi dalam perancangan sistem pendaftaran nikah dan cerai ini, perlu adanya integrasi supaya dapat menjawab kebutuhan sistem yang kompleks, adaptif, dan berorientasi pada pengguna.

Oleh karena itu, terbentuklah sebuah model dan/atau pendekatan yang dimanifestasikan ke dalam bentuk *Hybrid Iterative Prototyping Model* (HIPM).

Business process automation (BPA) yang menjadi representasi transformasi digital terkait otomatisasi proses bisnis mempunyai peranan penting dalam meningkatkan efisiensi organisasi melalui eliminasi aktivitas yang bersifat repetitif, redundan, serta tidak mempunyai nilai tambah [6]. Peningkatan dapat dilihat dari dimensi aspek yang berkaitan dengan *people*, *process*, dan *technology* [7]. Oleh karena itu, penerapan BPMN *engine* menjadi signifikan pada perancangan sistem pendaftaran nikah dan cerai. Hal tersebut karena BPMN *engine* tidak hanya sekadar representasi dari sebuah proses, tetapi memungkinkan pemodelan yang dapat langsung dieksekusi oleh sistem, yang menjembatani antara pemahaman konseptual dan implementasi teknologi secara nyata [8].

Calabrò dkk. [9] dalam penelitiannya telah membahas integrasi pemodelan, eksekusi, dan analisis proses bisnis berbasis infrastruktur monitoring yang fleksibel dan adaptif, dengan fokus pada evaluasi *key performance indicator* (KPI) untuk mengukur kinerja dan perilaku proses bisnis. Pendekatan KPI ini memberikan fleksibilitas dalam mendefinisikan dan mengevaluasi ukuran kinerja sesuai kebutuhan spesifik pengguna. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini menerapkan konsep evaluasi KPI untuk mengukur kinerja proses pelayanan pendaftaran nikah yang terotomatisasi menggunakan BPMN *engine*. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kinerja sebelum dan sesudah otomatisasi, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan strategis dan rekomendasi perbaikan proses secara berkelanjutan. Dengan begitu, penggunaan KPI ini mendukung transformasi digital yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik secara menyeluruh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan bahwa permasalahan utama yang akan diselesaikan pada penelitian ini terkait pengoptimalan proses bisnis pendaftaran nikah dan cerai di Kementrian Agama. Penyelesaian berfokus pada pengembangan prototipe yang menerapkan BPMN *engine* untuk otomatisasi proses bisnis dengan pendekatan *Hybrid Iterative Prototyping Model* (HIPM).

1.3 Batasan Penelitian

Batasan masalah akan diterapkan pada penelitian ini supaya pembahasan tidak melebar, meliputi,

- a. Penggalan informasi terkait proses bisnis dilakukan di salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA) di wilayah Kabupaten Gresik.
- b. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan *Hybrid Iterative Prototyping Model* (HIPM), yang pada tahapan *software development life cycle* (SDLC) hanya sampai pada tahapan *design*, serta terbatas pada pembuatan prototipe saja.
- c. Prototipe yang dibuat terbatas pada sisi server dengan penggunaan teknologi *open-source* atau berskema *free tier*.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan prototipe sistem pendaftaran nikah dan cerai di Kementerian Agama dengan menerapkan BPMN *engine* supaya mendukung otomatisasi proses bisnis menggunakan pendekatan Hybrid Iterative Prototyping Model (HIPM).

1.5 Keaslian dan Kontribusi Penelitian

Penelitian mengenai perancangan sistem dengan berbagai model dan/atau pendekatan, peningkatan efisiensi proses bisnis suatu organisasi, penggunaan BPMN *engine* sebagai alat otomatisasi proses bisnis, serta pengukuran efisiensi suatu sistem telah banyak dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, penelitian tersebut umumnya hanya berfokus pada satu aspek secara spesifik tanpa melihat keterkaitan antar-aspek secara menyeluruh. Seperti yang terdapat pada Tabel 1.1, dilakukan pemetaan untuk melihat kesenjangan pada penelitian terdahulu.

Tabel 1.1 Pemetaan kesenjangan penelitian terdahulu

Judul	Metode	Aspek	Kesenjangan
<i>A Novel Framework to Automatically Generate Executable Web Services from BPMN Models</i> [10]	<i>Model-Driven Software Engineering</i> (MDSE)	<i>Technology</i>	Berfokus pada konversi model BPMN ke layanan web Java, belum mengombinasikan beberapa pendekatan dalam satu kerangka kerja pengembangan.
<i>Challenges for Model-Driven Development of Strategically Aligned Information Systems</i> [11]	<i>Holistic Model-Driven Development</i> (HMDD)	<i>Process</i>	Fokusnya menitikberatkan pada penyelarasan strategi bisnis dengan proses bisnis, dengan tantangan berupa hilangnya struktur dan kebijakan bisnis saat transformasi model.
<i>MDD: A Unified Model-Driven Design Framework for Embedded Control Software</i> [12]	<i>Unified Model-Driven Design</i> (UMDD)	<i>Technology</i>	Fokus utama terbatas pada efisiensi kode dan eksekusi <i>embedded software</i> , bukan pada aktivitas proses bisnis secara keseluruhan.
<i>Business Process Redesign Towards Iot-Enabled Context-Awareness: The Case of a Chinese Bulk Port</i> [13]	<i>IoT-enabled Context-aware BPM</i> (IoT-CaBPM)	<i>Process</i>	Fokusnya menitikberatkan pada pemanfaatan data dari IoT untuk meningkatkan fleksibilitas proses bisnis di industri pelabuhan.
<i>Executing Automotive Test Workflows with BPMN and Web Service Orchestration in Software-Defined Car Manufacturing</i> [14]	<i>Lean Process Automation</i>	<i>Process, Technology</i>	<i>Workflow engine</i> diterapkan secara khusus dalam industri manufaktur dan menggunakan metode tunggal.
Optimasi Efisiensi Proses Bisnis Melalui Sistem Automasi Berbasis BPMN Engine	<i>Hybrid Iterative Prototyping Model</i> (HIPM)	<i>People, Process, Technology</i>	Mengintegrasikan tiga metode yang masing-masing mewakili tiga aspek dalam mencapai efisiensi proses bisnis. Penerapan <i>workflow engine</i> digunakan untuk menghasilkan evaluasi komparatif dari optimasi proses bisnis pada dua layanan pemerintahan dengan karakteristik berbeda.

Melalui pemetaan pada Tabel 1.1, terlihat bagaimana optimasi dilakukan pada penelitian terdahulu beserta kesenjangannya. Di mana, penelitian terdahulu fokus pada konteks spesifik, seperti konversi model BPMN ke layanan web [10], penyelarasan strategi bisnis dengan proses [11], efisiensi kode *embedded software* [12], pemanfaatan data IoT [13], serta penerapan *workflow engine* di sektor industri untuk satu layanan [14]. Penelitian terdahulu hanya menggunakan aspek *process* dan/atau *technology* dalam mencapai efisiensi proses bisnis. Sehingga, untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini akan menggunakan ketiga aspek untuk mencapai proses bisnis, yakni *people*, *process*, dan *technology*. Hal tersebut diwujudkan dengan membentuk model baru yang termanifestasikan dalam *Hybrid Iterative Prototyping Model* (HIPM). Model tersebut merupakan hasil dari integrasi tiga model proses yang mewakili masing-masing aspek dalam mencapai efisiensi suatu proses bisnis, yakni *software development life cycle* (SDLC), *design thinking*, dan *business process management* (BPM). Di mana, model tersebut secara khusus ditujukan untuk pengembangan prototipe. Di samping itu, meskipun beberapa penelitian terdahulu telah menerapkan BPMN *engine*, tetapi hanya diterapkan pada satu layanan di sektor industri. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan menerapkannya pada dua layanan dengan karakteristik berbeda yang belum dieksplorasi pada studi terdahulu. Hal tersebut untuk mengetahui hasil dari komparasi penerapannya terhadap optimasinya.

Dengan begitu, kontribusi yang diberikan secara keilmuan adalah model HIPM itu sendiri sebagai metodologi untuk pengembangan prototipe. Sedang untuk kontribusi aplikatifnya terletak pada produk prototipe dalam bentuk sistem automasi yang dikembangkan dengan menerapkan BPMN *engine* untuk optimasi efisiensi proses bisnisnya.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat dari segi teknis dan nirteknis untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem dan otomatisasi proses bisnis. Dari segi teknis, penelitian ini memberikan gambaran implementasi *Hybrid Iterative Prototyping Model* (HIPM) dalam pengembangan prototipe pada proses bisnis yang kompleks. Selain itu, integrasi BPMN *engine* dalam perancangan sistem diharapkan mampu mengoptimalkan proses bisnis. Sebab, sistem yang terotomatisasi dapat mengurangi aktivitas pada prosedur manual, sehingga potensi terjadinya kesalahan dapat diminimalisir. Sementara itu, dari segi nirteknis, penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan terkait pendaftaran nikah dan cerai. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi rekomendasi bagi Kementerian Agama dalam mengembangkan sistem pendaftaran nikah dan cerai yang lebih terintegrasi dan berbasis digital. Di samping itu, penelitian ini mendorong digitalisasi layanan publik sebagai bentuk pemenuhan pemerintah untuk menciptakan *good and clean governance*.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis supaya memberikan alur pemahaman yang runtut dan logis. Terdapat lima bab pada laporan penelitian ini. Bab pertama menyajikan

pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, keaslian penelitian, kontribusi penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan ini sendiri. Bab kedua memuat tinjauan pustaka dan landasan teori yang menjadi dasar konseptual penelitian, termasuk studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Bab ketiga menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, mulai dari persiapan penelitian hingga tahapan pengembangan prototipe dengan pendekatan *Hybrid Iterative Prototyping Model* (HIPM). Bab keempat memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup proses implementasi, evaluasi, serta analisis efektivitas otomatisasi proses bisnis menggunakan BPMN *engine*. Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya atau penerapan praktis di instansi terkait.